

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**BASES DE DATOS
2do Examen
(2025-1)**

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas 50 minutos.
- Está permitido el uso de material de clase (diapositivas), pero no compartirlo. Solo a partir de las 08:45 a.m.
- Para el caso de las consultas no pueden usar vistas.
- Si la respuesta tiene errores de sintaxis, no se le considera puntaje en la pregunta.
- Si la consulta muestra filas no solicitadas o repeticiones, no se le considera puntaje en la pregunta.
- El archivo que contenga sus scripts o modelos no deberá ser comprimido. Debe cumplir con el formato de nombre y tipo de extensión solicitado sino la pregunta no será calificada.
- Los archivos solicitados se subirán a **PAIDEIA**, en la actividad correspondiente. Se destinarán los últimos 10 minutos exclusivamente para subir los trabajos a **PAIDEIA**.
- La presentación, el cumplimiento del estándar del nombre del archivo, la ortografía y la gramática influyen en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Pregunta 1. (2 puntos)

Es un cuestionario que se realiza en PAIDEIA del curso (2025-1) BASE DE DATOS (1INF33). Debe de realizarse en el horario de 08:15 hasta 08:45 horas y tiene una duración de 5 minutos.

Escoja la opción adecuada de las preguntas. Cada respuesta correcta vale 0.50 puntos. Cada pregunta mal contestada tendrá un puntaje negativo de -0.125 puntos.

Pregunta 2. (4 puntos)

Se tiene creada la siguiente tabla, y el último INSERT ejecutado con COMMIT:

```
CREATE TABLE PRODUCTO (  
    CODIGO INT PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(50),  
    PRECIO DECIMAL(10, 2),  
    STOCK INT  
);  
  
INSERT INTO PRODUCTO VALUES (202, 'Smartphone', 800.00, 25);  
COMMIT;
```

Posteriormente, en tres sesiones distintas cada usuario (U1, U2 y U3) intenta leer o modificar estos datos ejecutando las sentencias que se indican en el respectivo tiempo T (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Ejercicio: Manejo de Transacciones

Tiempo	U1	U2	U3
1	UPDATE PRODUCTO SET PRECIO = PRECIO * 0.90 WHERE CODIGO = 202;		
2		SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	
3			UPDATE PRODUCTO SET PRECIO = PRECIO * 1.05 WHERE CODIGO = 202;
4	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;		
5	COMMIT;		
6		SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;
7			ROLLBACK;
8	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;
9		UPDATE PRODUCTO SET PRECIO = PRECIO * 1.10 WHERE CODIGO = 202;	
10		COMMIT;	
11	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;		
12			UPDATE PRODUCTO SET PRECIO = PRECIO * 0.85 WHERE CODIGO = 202;
13	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;	
14			SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;
15			COMMIT;

Tiempo	U1	U2	U3
16	SELECT PRECIO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO = 202;		

Se pide elaborar:

- a) (4 puntos) En un archivo Excel (descargar formato de PAIDEIA), colocar la explicación de lo que sucede en cada tiempo T en relación al valor de Precio y las sentencias ejecutadas, y en las columnas siguientes colocar aquellos valores de la variable Precio que aparecen con signos interrogación en la celda correspondiente.

Grabar su archivo que contiene su solución con el nombre de:
P2_<código_alumno>.xls

Pregunta 3. (8 puntos)

Del caso propuesto del aeropuerto necesita:

- a) (4.0 puntos) Construir un procedimiento almacenado que, dado el tipo de documento y número de documento de un pasajero, brinde el detalle de todos los viajes realizados por dicho pasajero.

El procedimiento debe mostrar información detallada que incluye el nombre del pasajero, el código de vuelo, las fechas y horas de partida y llegada, los aeropuertos y ciudades de origen y destino, así como el precio y la categoría del boleto. Los datos de salida deben estar ordenados de manera ascendente por fecha y hora de partida.

Debe verificar si el pasajero existe según los valores de los parámetros ingresados.

Ejemplo de algunas ejecuciones del procedimiento:

```
DETALLE_VIAJES_PASAJERO ('X','45678901');
```

Error: No existe un pasajero con los datos proporcionados.

```
DETALLE_VIAJES_PASAJERO ('D','45678901');
```

```
Pasajero: Jorge Chávez Portocarrero
Vuelo: LA2201 | Origen: Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) | Destino: Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete)
Fecha Partida: 2025-05-05 08:00 | Fecha Llegada: 2025-05-05 09:15
Categoría: E | Precio: USD 150,5

-----
Pasajero: Jorge Chávez Portocarrero
Vuelo: IB6001 | Origen: Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) | Destino: Sao Paulo (Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos)
Fecha Partida: 2025-05-07 20:00 | Fecha Llegada: 2025-05-08 07:00
Categoría: E | Precio: USD 145

-----
```

- b) (4.0 puntos) Escriba una función que reciba como parámetro el sexo de una persona. Si sexo = 'M' devuelve el nombre, apellido paterno y apellido materno

(concatenados) del pasajero varón que más veces ha viajado con la aerolínea. Si sexo = 'F' devuelve el nombre, apellido paterno y apellido materno (concatenados) de la pasajera que más veces ha viajado con la aerolínea.

En ambos casos, si hubiera más de una persona con la misma cantidad máxima de viajes, la función solo devuelve los datos de alguna de ellas.

Nota: Para el desarrollo de la solución, es obligatorio el uso de cursores.

Ejemplos de uso de la función solicitada:

```
select f_obtener_pasajero_mas_viajes( 'M' )
from dual;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.003 segundos

F_OBTENER_PASAJERO_MAS_VIAJES('M')
1 Jorge Chávez Portocarrero

```
select f_obtener_pasajero_mas_viajes( 'F' )
from dual;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.004 segundos

F_OBTENER_PASAJERO_MAS_VIAJES('F')
1 Ana Chávez Portocarrero

Grabar su archivo conteniendo los procedimientos con el nombre:
P3_<código_alumno>.txt

Pregunta 4. (6 puntos)

Desarrolle los siguientes triggers:

- a) (2.0 puntos) Implemente un *trigger* que se dispare al momento de insertar un nuevo empleado con el fin que calcule el salario que debe ganar, el cual será el promedio de los salarios de los empleados antiguos que se encuentran activos y tienen el mismo cargo. En caso de que no existan otros empleados con el mismo cargo debe asignar un salario de cero.

Para probarlo puede emplear la siguiente operación:

```
INSERT INTO AP_EMPLEADOS
(EMPLEADO_ID, TIPO_DOCUMENTO, NRO_DOCUMENTO, NOMBRES, AP_PATERNO, AP_MATERNO,
FECHA_NACIMIENTO, SEXO, CELULAR, EMAIL, CARGO_ID, FECHA_INGRESO, ACTIVO)
VALUES
('EMP011', 'D', '89898989', 'LUIS', 'GARCIA', 'MONTES', '06/04/1975', 'M', '99882929', 'lgarcia@gmail.com',
3, '01/08/2025', 1)
```

Teniendo como resultado.

	EMPLEADO_ID	TIPO_DOCUMENTO	NRO_DOCUMENTO	NOMBRES	AP_PATERNO	AP_MATERNO	FECHA_NACIMIENTO	SEXO	CELULAR	EMAIL	CARGO_ID	FECHA_INGRESO	SALARIO	ACTIVO
1	EMP003	D	87654321	Carlos	Ruiz	Díaz	01/11/1978	M	976543210	cruiz@example.com	3	01/03/2024		1
2	EMP008	C	C5432109	Elena	Jiménez	Vargas	05/04/1992	F	921098765	ejimenez@example.com	3	01/09/2022		1
3	EMP011	D	89898989	LUIS	GARCIA	MONTES	06/04/1975	M	99882929	lgarcia@gmail.com	3	01/08/2025	2750,25	1

- b) (4.0 puntos) Implemente un *trigger* que se dispare al momento de cambiar a inactivo un avión, el mismo deberá eliminar los boletos, los empleados asignados a los vuelos y los vuelos que se encuentren pendientes de realizar, al momento de realizar la transacción. Recuerde que puede haber varios vuelos pendientes. Antes de realizar la actualización ejecute el archivo INSERT_EXTRA_TRIGGER.sql. Para probarlo puede emplear las siguientes operaciones:

```
UPDATE AP_AVIONES  
SET ESTADO='I'  
WHERE AVION_ID=101;
```

Grabar su archivo de la solución con el nombre de archivo: **P4_<código_alumno>.txt**

Puede usar las funciones:

SYSDATE

retorna la fecha y hora actuales en el servidor de Oracle.

Profesores del curso:

César Aguilera Serpa
Rony Cueva Moscoso
Hilmar Hinojosa Lazo
Isaac Yrigoyen Montestruque

San Miguel, 15 de julio del 2025